📘 PROYECTO FINAL DE LA ASIGNATURA

Base de Datos I

Maestría en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial

Estimados maestrantes, reciban un cordial saludo.

En esta etapa final de la asignatura, se les invita a desarrollar un proyecto integrador donde pondrán en práctica todos los conocimientos adquiridos en modelado, diseño, implementación y análisis de bases de datos. Este proyecto está orientado a resolver problemas reales mediante el uso de datos abiertos, fortaleciendo sus competencias en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

🎯 ENUNCIADO DEL PROYECTO

Deberán seleccionar un Dataset de los datos del Portal Abierto del Gobierno Dominicano, atendiendo a su número en la lista de estudiantes.

👉 https://datos.gob.do/

Este portal contiene más de 1,100 conjuntos de datos organizados por sectores como salud, economía, educación y gestión pública.

📊 LISTA SUGERIDA DE DATASETS

Pueden elegir uno de los siguientes:

1. Ejecuciones Presupuestarias CONANI
2. Afiliación al Seguro Familiar de Salud
3. Establecimientos de Salud habilitados
4. Estadísticas de consultas hospitalarias
5. Centros educativos públicos
6. Matrícula estudiantil por nivel
7. Resultados de pruebas nacionales
8. Exportaciones por régimen
9. Importaciones por capítulo
10. Cartera de préstamos agrícolas
11. Áreas financiadas por el Banco Agrícola
12. Listado de puertos de RD
13. Transporte público autorizado
14. Accidentes de tránsito

15. Índice de criminalidad
16. Denuncias registradas
17. Programas sociales del gobierno
18. Subsidios otorgados
19. Beneficiarios de ayudas sociales
20. Estadísticas de empleo
21. Tasa de desempleo
22. Salarios promedio por sector
23. Empresas registradas
24. Licencias comerciales
25. Recaudaciones fiscales
26. Ingresos tributarios
27. Gastos del gobierno
28. Presupuesto nacional
29. Deuda pública
30. Energía generada por plantas
31. Consumo energético
32. Producción agrícola
33. Producción ganadera
34. Precios de productos básicos
35. Índice de inflación
36. Turismo (llegadas de visitantes)
37. Ocupación hotelera
38. Estadísticas aeroportuarias
39. Datos meteorológicos
40. Calidad del aire
41. Recursos hídricos
42. Zonas protegidas
43. Uso de suelo

44. Infraestructura vial
45. Proyectos de construcción
46. Licencias de construcción
47. Registro civil (nacimientos)
48. Defunciones registradas
49. Estadísticas demográficas

🧩 **REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO**

🔹 **1. Análisis del Dataset**

- Descripción del problema
- Variables y estructura de datos
- Limpieza y preparación

🔹 **2. Modelado de Datos**

- Modelo Conceptual (DER)
- Modelo Lógico
- Modelo Físico

🔹 **3. Creación de la Base de Datos (DDL)**

Debe incluir:

- CREATE DATABASE
- CREATE TABLE
- Claves Primarias (PK)
- Claves Foráneas (FK)
- UNIQUE
- DEFAULT
- CHECK
- Índices
- Vistas

🔹 **4. Inserción de Datos (DML)**

- Inserción de datos del dataset
- Datos organizados y normalizados

- 6 sentencias UPDATE

🔹 **5. Consultas (DQL)**

Realizar **25 consultas** incluyendo:

- SELECT
- WHERE
- ORDER BY
- GROUP BY
- HAVING
- JOINs
- Subconsultas
- Funciones agregadas

🔹 **6. Programación en Base de Datos**

- Stored Procedures (mínimo 5)
- Triggers:
  - Auditoría
  - Históricos
  - Validación

🔹 **7. Normalización**

- Aplicar 1FN, 2FN y 3FN
- Justificar el diseño

🔹 **8. Dashboard (Visualización)**

Diseñar un dashboard con:

- Gráficos de barras
- Gráficos de pastel
- Análisis visual de datos

📌 Herramientas sugeridas:

- Power BI
- Tableau
- Excel

📦 **ENTREGABLES**

- Documento PDF completo
- Scripts SQL (DDL, DML, DQL)
- Diagramas (conceptual, lógico, físico)
- Dashboard funcional
- **Fecha de entrega del proyecto final: 2 de mayo del 2026**
- **Fecha de presentación del proyecto final: 3 de mayo del 2026**

Este proyecto no es solo una evaluación, es una oportunidad para construir una solución real basada en datos abiertos, tal como se hace en entornos profesionales de Ciencia de Datos.

¡Los datos son el nuevo lenguaje del mundo, y ustedes ahora tienen las herramientas para interpretarlo y transformarlo en conocimiento!

Ha sido un honor acompañarlos en esta asignatura. Les deseo muchos éxitos en su desarrollo profesional.

Con aprecio,

Su tutora